2007 年普通高等学校招生全国统一考试

2007 年大纲 I 卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设 $S=\{x \mid 2x+1>0\}$，$T=\{x \mid 3x-5<0\}$，则 $S \cap T=$（ ）

A. $\varnothing$
B. $\left\{x \mid x<-\frac{1}{2}\right\}$
C. $\left\{x \mid x>\frac{5}{3}\right\}$
D. $\left\{x \mid -\frac{1}{2}<x<\frac{5}{3}\right\}$

【答案】**D**

【解析】
由 $2x+1>0$ 得 $x>-\frac{1}{2}$，由 $3x-5<0$ 得 $x<\frac{5}{3}$. 因此
$S \cap T=\left\{x \mid -\frac{1}{2}<x<\frac{5}{3}\right\}$，选择 D.

2. α 是第四象限角，$\cos\alpha=\frac{12}{13}$，则 $\sin\alpha=$（ ）

A. $\frac{5}{13}$
B. $-\frac{5}{13}$
C. $\frac{5}{12}$
D. $-\frac{5}{12}$

【答案】**B**

【解析】
因为 α 是第四象限角，所以 $\sin\alpha<0$. 由
$\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$，得
$\sin\alpha=-\sqrt{1-\left(\frac{12}{13}\right)^2}=-\frac{5}{13}$，选择 B.

3. 已知向量 $\mathbf{a}=(-5,6)$，$\mathbf{b}=(6,5)$，则 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$（ ）

A. 垂直　　B. 不垂直也不平行　　C. 平行且同向　　D. 平行且反向

【答案】**A**

【解析】
$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=(-5)\times6+6\times5=0$. 由于两个向量均为非零向量，故 $\mathbf{a}\perp\mathbf{b}$，选择 A.

4. 已知双曲线的离心率为 2，焦点是 $(-4,0)$，$(4,0)$，则双曲线方程为（ ）

A. $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{12}=1$
B. $\frac{x^2}{12}-\frac{y^2}{4}=1$
C. $\frac{x^2}{10}-\frac{y^2}{6}=1$
D. $\frac{x^2}{6}-\frac{y^2}{10}=1$

【答案】**A**

【解析】

设双曲线的实半轴长为 a，虚半轴长为 b，焦半距为 c. 由焦点坐标得 $c=4$，由离心率得

$\frac{c}{a}=2$，所以 $a=2$. 又 $c^2=a^2+b^2$，从而

$b^2=4^2-2^2=12$. 因此双曲线方程为

$\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{12}=1$，选择 A.

5. 甲，乙，丙 3 位同学选修课程. 从 4 门课程中，甲选修 2 门，乙，丙各选修 3 门，则不同的选修方案共有（ ）

A. 36 种　　B. 48 种

C. 96 种　　D. 192 种

【答案】**C**

【解析】

甲的选法有 C_4^2 种，乙、丙的选法各有 C_4^3 种. 三人的选课相互独立，所以方案总数为

$C_4^2C_4^3C_4^3=6\times4\times4=96$，选择 C.

6. 下面给出的四个点中，位于 $\begin{cases}x+y-1<0,\\x-y+1>0\end{cases}$ 表示的平面区域内的点是（ ）

A. $(0,2)$　　B. $(-2,0)$　　C. $(0,-2)$　　D. $(2,0)$

【答案】**C**

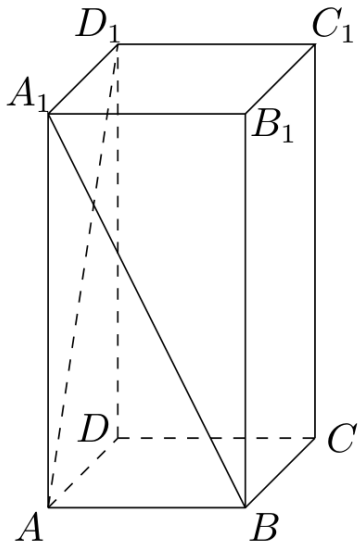
【解析】

逐点检验两个不等式. 点 $(0,2)$ 不满足 $x+y-1<0$；点 $(-2,0)$ 的

$x-y+1=-1$，不满足第二个不等式；点 $(0,-2)$ 满足

$0-2-1=-3<0$ 及 $0-(-2)+1=3>0$；点 $(2,0)$ 不满足第一个不等式. 因此只有点 $(0,-2)$ 在该区域内，选择 C.

7. 如图，正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AA_1=2AB$，则异面直线 A_1B 与 AD_1 所成角的余弦值为（ ）



A. $\frac{1}{5}$　　B. $\frac{2}{5}$

C. $\frac{3}{5}$　　D. $\frac{4}{5}$

【答案】**D**

【解析】

设正方形底面边长为 s，建立空间直角坐标系，使

$A=(0,0,0)$，$B=(s,0,0)$，$D=(0,s,0)$，$A_1=(0,0,2s)$，$D_1=(0,s,2s)$．于是

$\overrightarrow{A_1B}=(s,0,-2s)$，$\overrightarrow{AD_1}=(0,s,2s)$．

两向量的内积为 $-4s^2$，且长度均为 $s\sqrt{5}$．异面直线所成的角取锐角，故其余弦为

$\frac{|-4s^2|}{s\sqrt{5}\times s\sqrt{5}}=\frac{4}{5}$，选择 D.

8. 设 $a>1$，函数 $f(x)=\log_a x$ 在区间 $[a,2a]$ 上的最大值与最小值之差为 $\frac{1}{2}$，则 $a=$（ ）

A. $\sqrt{2}$
B. 2
C. $2\sqrt{2}$
D. 4

【答案】**D**

【解析】

因为 $a>1$，函数 $f(x)=\log_a x$ 在正数范围内单调递增，所以在 $[a,2a]$ 上的最小值和最大值分别为

$f(a)=1$ 和 $f(2a)=1+\log_a 2$．由题意

$\log_a 2=\frac{1}{2}$，即 $a^{\frac{1}{2}}=2$，所以 $a=4$，选择 D.

9. $f(x)$，$g(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数，$h(x)=f(x)+g(x)$，则“$f(x)$，$g(x)$ 均为偶函数”是“$h(x)$ 为偶函数”的（ ）

A. 充要条件
B. 充分而不必要的条件
C. 必要而不充分的条件
D. 既不充分也不必要的条件

【答案】**B**

【解析】

若 $f(x)$，$g(x)$ 均为偶函数，则

$h(-x)=f(-x)+g(-x)=f(x)+g(x)=h(x)$，所以这是 $h(x)$ 为偶函数的充分条件．

但它不是必要条件．例如取 $f(x)=x$，$g(x)=-x$，则 f，g 均不是偶函数，而 $h(x)=0$ 是偶函数．因此选择 B.

10. 函数 $y=2\cos^2 x$ 的一个单调增区间是（ ）

A. $\left(-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}\right)$
B. $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$
C. $\left(\frac{\pi}{4},\frac{3\pi}{4}\right)$
D. $\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$

【答案】**D**

【解析】

$y=2\cos^2 x=1+\cos 2x$，所以 $y'=-2\sin 2x$．在

$\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$ 内有 $\sin 2x<0$，从而 $y'>0$，函数在该区间上单调递增．因此选择 D.

11. 曲线 $y=\frac{1}{3}x^3+x$ 在点 $\left(1,\frac{4}{3}\right)$ 处的切线与坐标轴围成的三角形面积为（ ）

A. $\frac{1}{9}$
B. $\frac{2}{9}$
C. $\frac{1}{3}$
D. $\frac{2}{3}$

【答案】**A**

【解析】
曲线的导数为 $y'=x^2+1$，故在 $x=1$ 处的切线斜率为 2. 切线方程为
$y-\frac{4}{3}=2(x-1)$，即 $y=2x-\frac{2}{3}$.
令 $y=0$，得横轴截距为 $\frac{1}{3}$；令 $x=0$，得纵轴截距为 $-\frac{2}{3}$. 所以三角形面积为
$\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}\times\frac{2}{3}=\frac{1}{9}$，选择 A.

12. 抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 F，准线为 l，经过 F 且斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线与抛物线在 x 轴上方的部分相交于点 A，$AK\perp l$，垂足为 K，且 $\triangle AKF$ 的面积是（ ）

A. 4
B. $3\sqrt{3}$
C. $4\sqrt{3}$
D. 8

【答案】**C**

【解析】
抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 $F=(1,0)$，准线为 $l:x=-1$. 过 F 的直线方程为
$y=\sqrt{3}(x-1)$. 与抛物线联立，得
$3(x-1)^2=4x$，即 $3x^2-10x+3=0$，所以 $x=\frac{1}{3}$ 或 $x=3$. 取位于 x 轴上方的交点，得 $A=(3,2\sqrt{3})$.
由于 $AK\perp l$，且 l 为竖直直线，所以 $K=(-1,2\sqrt{3})$. 于是 $AK=4$，点 F 到直线 AK 的距离为 $2\sqrt{3}$，从而
$[\triangle AKF]=\frac{1}{2}\times4\times2\sqrt{3}=4\sqrt{3}$，选择 C.

填空题

13. 从某自动包装机包装的食盐中，随机抽取 20 袋，测得各袋的质量分别为（单位：g）：

492，496，494，495，498，497，501，502，504，496，497，503，506，508，507，492，496，500，501，499.

根据频率分布估计总体分布的原理，该自动包装机包装的袋装食盐质量在 497.5 g ~ 501.5 g 之间的概率约为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】0.25

【解析】
在区间 497.5 g ~ 501.5 g 内的整数质量为 498 g，499 g，500 g，501 g. 样本中它们分别出现 1，1，1，2 次，共 5 袋. 因此用样本频率估计总体概率，所得概率约为
$\frac{5}{20}=0.25$.

14. 函数 $y=f(x)$ 的图象与函数 $y=\log_3 x$（$x>0$）的图象关于直线 $y=x$ 对称，则 $f(x)=$ underline{hspace{2.5em}}.

【答案】3^x（$x\in\mathbb{R}$）

【解析】
关于直线 $y=x$ 对称的两个函数图象互为反函数. 由
$y=\log_3 x$ 得 $x=3^y$，交换 x，y 后得到反函数
$y=3^x$，其定义域为 $\mathbb{R}$.

15. 正四棱锥 $S-ABCD$ 的底面边长和各侧棱长都为 $\sqrt{2}$，点 S，A，B，C，D 都在同一个球面上，则该球的体积为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{4\pi}{3}$

【解析】
设正方形底面中心为 O，正四棱锥的高为 h. 底面边长为 $\sqrt{2}$，所以底面中心到顶点的距离为
$OA=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}=1$. 又侧棱长为 $\sqrt{2}$，在直角三角形 SOA 中
$h^2+OA^2=SA^2$，即 $h^2+1=2$，故 $h=1$.
底面四个顶点到 O 的距离均为 1，且 $OS=h=1$，所以以 O 为球心、半径为 1 的球经过 S，A，B，C，D. 该球的体积为
$\frac{4}{3}\pi\times 1^3=\frac{4\pi}{3}$.

16. 等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n，已知 S_1，$2S_2$，$3S_3$ 成等差数列，则 $\{a_n\}$ 的公比为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{1}{3}$

【解析】
设等比数列的首项为 a_1，公比为 q. 由等比数列的定义，$a_1\neq 0$，且 $q\neq 0$. 则
$S_1=a_1$，$S_2=a_1(1+q)$，$S_3=a_1(1+q+q^2)$.
因为 S_1，$2S_2$，$3S_3$ 成等差数列，所以
$2\times 2S_2=S_1+3S_3$. 代入上式并约去非零的 a_1，得
$4(1+q)=1+3(1+q+q^2)$，即 $q(1-3q)=0$.
等比数列的公比 $q\neq 0$，所以 $q=\frac{1}{3}$.

解答题

17. 设锐角三角形 ABC 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，$a=2b\sin A$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

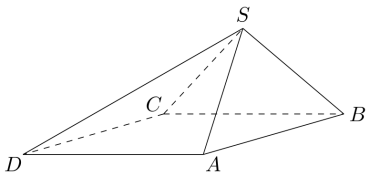
18. 某商场经销某商品，顾客可采用一次性付款或分期付款购买. 根据以往资料统计，顾客采用一次性付款的概率是 0.6. 经销一件该商品，若顾客采用一次性付款，商场获得利润 200 元；若顾客采用分期付款，商场获得利润 250 元.

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 四棱锥 $S-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为平行四边形，侧面 $SBC \perp$ 底面 $ABCD$. 已知 $\angle ABC=45°$，$AB=2$，$BC=2\sqrt{2}$，$SA=SB=\sqrt{3}$.

1. (1)



【解析】
1. (1)

20. 设函数 $f(x)=2x^3+3ax^2+3bx+8c$ 在 $x=1$ 及 $x=2$ 时取得极值.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 设 $\{a_n\}$ 是等差数列，$\{b_n\}$ 是各项都为正数的等比数列，且 $a_1=b_1=1$，$a_3+b_5=21$，$a_5+b_3=13$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

22. 已知椭圆 $\frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{2}=1$ 的左，右焦点分别为 F_1，F_2. 过 F_1 的直线交椭圆于 B，D 两点，过 F_2 的直线交椭圆于 A，C 两点，且 $AC \perp BD$，垂足为 P.

1. (1)

【解析】
1. (1)